



Proyecto Pisitos PDD

Control de versiones del PDD

Versión	Fecha	Autor	Observaciones
1.0	18.06.2026	Miguel Angel Ledesma Rodriguez	Versión inicial del diseño funcional

Flujo de aprobación de documentos

Versión	Documento	Fecha	Persona que revisa	Observaciones
1.0	PDD_Pisitos_MALR.pdf	18.06.2026	Miguel Ángel Ledesma Rodríguez	Versión inicial del diseño funcional

Índice

Contenido

<i>Control de versiones del PDD</i>	2
<i>Flujo de aprobación de documentos</i>	2
<i>Índice</i>	3
<i>Índice de ilustraciones</i>	4
<i>Introducción</i>	5
Propósito	5
Objetivos.....	5
Directorio de contacto	6
● <i>Descripción del proceso: Análisis funcional</i>	7
1. Aplicaciones usadas en el proceso	7
2. Diagrama del proceso 'Análisis Funcional'	8
3. Entrada al proceso	10
4. Paso a paso detallado	11
5. Descripción de los datos de salida	13
● <i>Descripción del proceso: Cómo va a ser</i>	13
Paso a paso realizado por el bot.....	15
Risk Managment	18
Casos de prueba para el desarrollo	19
Excepciones de ejecución	19
Excepciones de negocio (Business Exception)	19
Excepciones desconocidas (System Exception)	22
Alarmado	23
Informes	24
Pruebas de validación	25
Alcance	27
Anexos	28
● <i>Otras observaciones</i>	29

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Diagrama del proceso “Análisis Funcional” a alto nivel

Ilustración 2: Esquema general alto nivel

Introducción

Propósito

El presente Documento de Definición de Proceso (PDD) detalla la automatización del proceso de gestión y extracción de ofertas inmobiliarias para el proyecto académico "Pisitos (Travel and Activiteis)". El documento describe la secuencia operativa mediante dos enfoques:

- **Análisis Funcional:** Se detalla el proceso de búsqueda y extracción de datos en Idealista, validando la lógica necesaria para capturar inmuebles según criterios de búsqueda predefinidos (municipios, precios y número de habitaciones).
- **Análisis Técnico:** Se explica la implementación del robot, utilizando una arquitectura de automatización que integra el navegador web con el procesamiento local de datos en Excel, incluyendo el manejo de excepciones mediante bloques de try/catch para asegurar la resiliencia del proceso ante cambios en la estructura web.

Este PDD sirve como guía para el desarrollo técnico utilizando Power Automate Desktop, asegurando que el flujo de datos sea consistente y esté alineado con los objetivos del Proyecto.

Objetivos

La finalidad de este documento es definir los parámetros técnicos y funcionales del proyecto:

- **Detalle del paso a paso:** Descripción del flujo desde la navegación en la web de Idealista hasta la consolidación de datos.
- **Requisitos técnicos:** Especificación del entorno de ejecución, incluyendo el navegador y la versión de Excel utilizada.
- **Gestión de salidas funcionales:** Protocolo de actuación ante errores de carga de página, datos faltantes en la web o bloqueos por parte del sitio de origen.
- **Plan de pruebas:** Validación de la precisión de los datos extraídos (dirección, precio, enlace).
- **Plan de contingencia:** Estrategias para re-procesamiento de elementos fallidos y mantenimiento de la integridad del archivo Excel.
- **Plan de ejecución:** Secuencia lógica que garantiza que cada ejecución del bot limpie y ordene la información de manera automatizada.

Directorio de contacto

Nombre	Entidad	Rol	Contacto
Miguel Angel Ledesma Rodríguez	Autor	Arquitecto de Solución / Desarrollador RPA	miguel.ledesma@genstudents.org
Gus Mendez	Cliente	Cliente	gustavo.mendez@external.generation.org

• Descripción del proceso: Análisis funcional

El proceso objeto de automatización consiste en la monitorización y extracción de datos del mercado inmobiliario a través de la plataforma Idealista. Actualmente, este proceso se realiza de manera manual.

A continuación, se describen los pasos que el personal realiza de forma habitual:

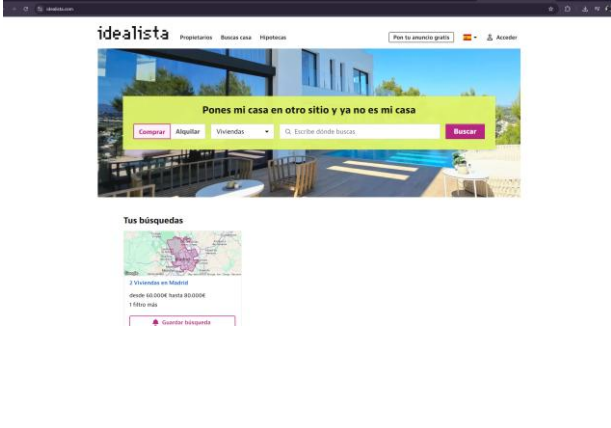
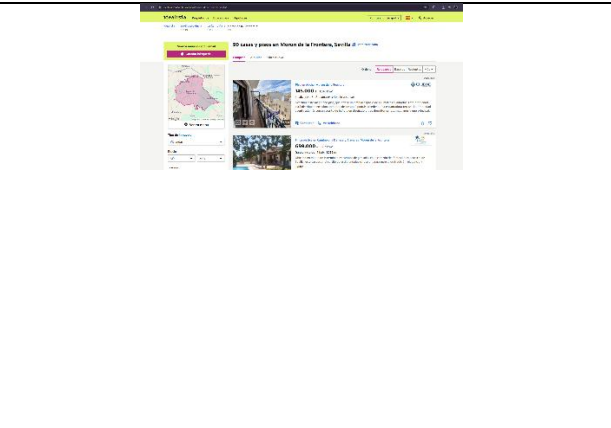
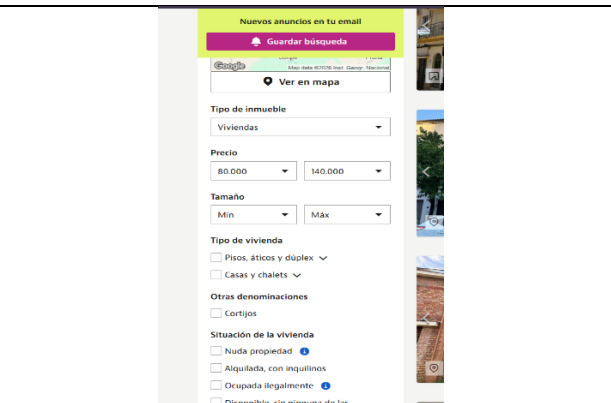
- Configuración de criterios de búsqueda: El usuario accede a Idealista y define los parámetros específicos de la búsqueda (comprar, municipio, rango de precios, número de habitaciones y otras características técnicas).
- Identificación de ofertas: Se realiza la navegación a través de los resultados de búsqueda, identificando las propiedades que cumplen con los requisitos definidos.
- Extracción de información detallada: Para cada inmueble seleccionado, el usuario accede a la página de detalle para recopilar manualmente los datos clave: dirección, precio, descripción, información de contacto y enlace directo a la oferta.
- Consolidación de datos: La información recopilada se transfiere manualmente a una hoja de cálculo o base de datos de gestión para su posterior análisis o seguimiento.

Nota: Este proceso manual es altamente repetitivo y propenso a errores humanos, especialmente en la transcripción de datos y en la pérdida de actualizaciones constantes de la plataforma, lo que justifica la implementación de una solución RPA.

1. Aplicaciones usadas en el proceso

Aplicación	Versión	Perfilado	URL	Comentarios
Google Chrome	Última (v. 2026)	Usuario estándar	[www.idealista.com] (https://www.idealista.com)	Navegador utilizado para la extracción de datos web.
Microsoft Excel	Microsoft 365	Usuario estándar	Local	Aplicación destino para la consolidación de los datos.
Power Automate Desktop	v. 2.x	Desarrollador	Local	Motor de automatización para la ejecución del flujo.
GMAIL	Última (v. 2026)	Usuario estándar	https://workspace.google.com/intl/es/gmail/	Servicio de correo para enviar Excel al destinatario
Power Automate Cloud	Última (v. 2026)	Desarrollador	flow.microsoft.com	Gestiona la cola de peticiones a buscar

2. Diagrama del proceso 'Análisis Funcional'

#Action	Entrada	Detalles	Manejo de excepciones	Acciones Posibles
Abre Chrome	Abre chromer y busca https://www.idealista.com/		Falla en carga	Actualizar explorador web o conexión estable
Busca Idealista Escribe donde clic a buscar	Busca en la ciudad o pueblo y buscar		Falla cookies Web caída	Tener cookies o meter excepción para que si salta lo acepte, Repetir intentos de entrada
Nueva vista de lo buscado	Abre lo buscado y empieza el filtrado		Falla cookies Web caída	Tener cookies o meter excepción para que si salta lo acepte, Repetir intentos de entrada
Filtra en precio mínimo y máximo mediante clic o texto	Comienza el filtrado mediante clics y texto		Falla datos no encuentra nada o rango no disponible	Excepción de que no hay datos disponibles

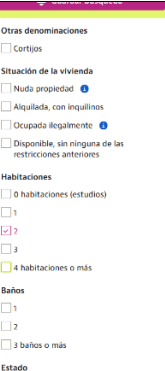
Clic en check box numero habitaciones	Clic cuantas habitaciones		Falla datos no encuentra nada o rango no disponible	Excepción de que no hay datos disponibles
Copia y pega en Excel lo siguiente	Copiar lo siguiente en Excel con clic derecho copiar		Falla datos no encuentra nada o rango no disponible	Excepción de que no hay datos disponibles
Dar formato a Excel y guarda	Abrir Excel plantilla e ir pegando los datos		Fallo en la copia de datos, Fallo excel	Excepción de que no hay datos disponibles
Abre Gmail y redacta mail con archivo de Excel	Abre Gmail con dirección Gmail valida y enviar correo adjunto archivo Excel		Gmail no se envia	Excepción de que no hay datos disponibles

Ilustración 1: Diagrama del proceso “Análisis Funcional” a alto nivel

3. Entrada al proceso

Para la correcta ejecución desatendida u operada del proceso de automatización, se requiere la disponibilidad y preparación previa de los siguientes recursos e infraestructuras:

- Plantillas de Documentación y Datos:
 - Fichero Excel de entrada con los criterios de búsqueda parametrizados (municipio, localidad, rangos de precios y características).
 - Fichero Excel de salida o plantilla de destino, estructurado para la consolidación y almacenamiento de los resultados extraídos.
- Entorno de Navegación Web:
 - Navegador web configurado y con las *cookies* de sesión de la plataforma Idealista aceptadas previamente, garantizando la navegación sin bloqueos de interfaz.
- Servicios de Correo Electrónico y Automatización:
 - Cuenta de correo electrónico corporativo o personal (Gmail) con verificación en dos pasos activa y credenciales validadas para el posterior envío automatizado de los informes.
- Infraestructura de Software:
 - Aplicación Microsoft Excel instalada en entorno local (o accesible mediante infraestructura en la nube) para la gestión, volcado y formato de los datos estructurados.

Ej, Fichero en cierta ruta con datos, correo electrónico de cierta dirección recibido, carga asignada en web, etc

4. Paso a paso detallado

El proceso descrito a continuación detalla el flujo de negocio actual tal como se ejecuta mediante la automatización desatendida.

- **Paso 1: Inicialización del Navegador.** El sistema ejecuta la apertura del navegador Google Chrome y navega a la URL principal <https://www.idealista.com/>.
 - *Excepción contemplada:* Fallo en la carga de la página.
 - *Acción de recuperación:* Reintento de refresco del explorador web o verificación de estabilidad de la red.
- **Paso 2: Localización y Criterios de Búsqueda.** Interactúa con la interfaz para introducir la ciudad o municipio objetivo en el campo correspondiente y pulsa el botón de búsqueda.
 - *Excepción contemplada:* Bloqueo por *cookies* o indisponibilidad temporal de la interfaz web.
 - *Acción de recuperación:* Inserción de rutina automática de aceptación de *cookies* y reintento de entrada de datos.
- **Paso 3: Descubrimiento de Inmuebles y Preparación de Filtrado.** El navegador carga la vista de resultados de la ubicación seleccionada, momento en el cual el flujo se prepara para aplicar las restricciones de la consulta.
 - *Excepción contemplada:* Caída imprevista de la web o no redirección a la nueva vista.
 - *Acción de recuperación:* Gestión de reintentos mediante bloque de control de errores.
- **Paso 4: Aplicación de Filtros de Precio.** El sistema interactúa con los menús desplegables o campos de texto para establecer los parámetros de precio mínimo y precio máximo definidos en los datos de entrada.
 - *Excepción contemplada:* Datos no encontrados, rango no disponible o error en la selección web.
 - *Acción de recuperación:* Excepción de negocio indicando la no disponibilidad de datos para los criterios facilitados, saltando al siguiente registro.
- **Paso 5: Selección de Características (Habitaciones).** El flujo realiza *clic* en la casilla de verificación (*checkbox*) correspondiente al número de habitaciones requerido para acotar la búsqueda.
 - *Excepción contemplada:* Rango de habitaciones no disponible en la plataforma.
 - *Acción de recuperación:* Excepción de negocio y registro del fallo en la transacción actual.

- **Decisión: Extracción y Consolidación de Datos.** Extrae el listado de inmuebles y detalles resultantes de la pantalla, copiando los datos al portapapeles para su posterior consolidación en el fichero Excel.
 - *Excepción contemplada:* Fallo al extraer la información o celdas vacías en los resultados.
 - *Acción de recuperación:* Excepción de no disponibilidad de datos.
- **Paso 6: Volcado y Formato en Plantilla Excel.** Abre la plantilla Excel de destino en local, pega secuencialmente los datos estructurados en las celdas correspondientes, da formato a la tabla y guarda los cambios.
 - *Excepción contemplada:* Fallo de escritura, bloqueo del archivo Excel o error en la asignación de columnas.
 - *Acción de recuperación:* Excepción de control de escritura y reintento de guardado en el directorio local.
- **Paso 7: Envío de Informe por Correo Electrónico.** El sistema abre la aplicación de Gmail, redacta un nuevo correo electrónico dirigido a una dirección válida, adjunta el archivo Excel consolidado y ejecuta el envío.
 - *Excepción contemplada:* Error de conexión SMTP o fallo en el envío adjunto.
 - *Acción de recuperación:* Excepción por fallo de comunicación en el servidor de correo.

5. Descripción de los datos de salida

Al finalizar el proceso automatizado, se generan y entregan los siguientes resultados de forma desatendida:

- Consolidación en Fichero Local:
 - Vuelca y formatea todos los datos extraídos de inmuebles (precio, características, ubicación) en la plantilla Excel de destino.
 - El archivo Excel actualizado se almacena automáticamente en el directorio o ruta local predefinida.
- Notificación por Correo Electrónico:
 - El sistema abre la aplicación de Gmail y redacta un correo electrónico de confirmación.
 - Se adjunta el fichero Excel con los resultados consolidados directamente en el mensaje.
 - El correo es enviado a una dirección válida configurada previamente.

• Descripción del proceso: Cómo va a ser

Descripción técnica del proceso (Análisis de diseño del *Dispatcher*)

A continuación, se detalla la ejecución del flujo automatizado correspondiente al componente *Dispatcher* (preparador de colas), diseñado para estructurar los datos de entrada y garantizar la eficiencia en la ejecución del *Performer*.

- Lectura y normalización de criterios de entrada:
 - El sistema inicializa la instancia de Microsoft Excel en la ruta local configurada C:\Users\miguel\Pictures\idealista_criterio_entrada.xlsx para cargar los valores de todas las celdas.
 - Mediante un bucle iterativo (*For each*), se recorre cada registro para consolidar los parámetros de búsqueda (*Localidad, Municipio, PrecioMin, PrecioMax, Habitaciones*) en una cadena de texto con formato JSON normalizado.

- Carga de elementos en la cola de trabajo:
 - Cada fila convertida e identificada como objeto JSON se añade de forma secuencial a la cola de trabajo denominada ColBuscadorIdealista.
 - Este desacoplamiento entre la lectura de parámetros y la navegación web permite una ejecución asíncrona, optimizando los tiempos de proceso y asegurando la resiliencia del sistema ante posibles fallos de red.
- Alineación con el análisis funcional:
 - La presente descripción desglosa paso a paso cómo se preparan las transacciones, cumpliendo con el mismo objetivo de filtrado y extracción planteado en el análisis funcional previo, pero delegando el descubrimiento de enlaces y la navegación intensiva al *Performer* para mejorar la eficiencia operativa del robot

Descripción técnica del proceso (Análisis de diseño del *Performer*)

A continuación, se detalla la ejecución del flujo automatizado correspondiente al componente *Performer* (robot ejecutor), diseñado para procesar las transacciones de la cola, aplicar los filtros en la interfaz web y consolidar los datos extraídos.

- Inicialización de la infraestructura y procesamiento de transacciones:
 - El sistema copia la plantilla Excel de resultados (*Reñas_limpio_idea.xlsx*) al directorio local, inicializa la instancia de Excel y borra el contenido previo para garantizar un volcado limpio.
 - Se extrae el siguiente elemento disponible de la cola de trabajo ColBuscadorIdealista y se convierte a un objeto personalizado (JSON) para recuperar los parámetros de la consulta (*Municipio, Localidad, PrecioMin, PrecioMax, Habitaciones*).
- Normalización de criterios y construcción de URL:
 - Los campos de texto de ubicación se convierten a minúsculas y se depuran mediante una rutina secuencial de reemplazo de caracteres para eliminar tildes y acentos, evitando errores de codificación en la web.
 - El número de habitaciones se evalúa mediante una estructura de decisión (*Switch/Case*) para asignarle su cadena de texto equivalente en formato URL (de-un-dormitorio, de-dos-dormitorios, etc.).

- Mediante una bifurcación lógica (*If/Else*), se ensambla la dirección web: si existe localidad, se concatena localidad-municipio; si está vacía, se apunta directamente al municipio.
- Navegación, extracción y volcado de datos:
 - El bot abre Google Chrome, navega hacia la URL generada y carga el portal de Idealista, extrayendo la información tabulada de los inmuebles a una tabla virtual en memoria.
 - Se recorre dicha tabla virtual mediante un bucle para ir escribiendo fila a fila los resultados en la primera celda libre de la hoja de cálculo. Un contador interno verifica el límite de registros establecido por el usuario (*UserInput*) para interrumpir la iteración de forma controlada.
- Cierre de ciclo y notificación:
 - El elemento procesado se marca como "*Procesado*" en la cola de trabajo de la nube.
 - Se cierra el navegador web, se guardan los cambios en el documento Excel local y se ejecuta el envío desatendido de un correo electrónico a través de Gmail adjuntando el informe con los resultados consolidados.

Paso a paso realizado por el bot

1. Paso a paso realizado por el bot: Componente *Dispatcher*

A continuación, se detalla el flujo de ejecución automatizado llevado a cabo por el preparador de colas, documentando las acciones técnicas implementadas para estructurar la información de entrada.

- Inicialización y lectura del origen de datos:
 - El robot abre el documento Excel local configurado en la ruta `C:\Users\miguel\Pictures\idealista_criterio_entrada.xlsx`.
 - Mediante un bucle iterativo (*For each*), lee de forma secuencial cada una de las filas que contienen los parámetros de búsqueda (*Localidad, Municipio, PrecioMin, PrecioMax, Habitaciones*).
- Consolidación y carga en la cola de trabajo en la nube:
 - Cada fila leída se transforma y consolida en una cadena de texto estructurada bajo el estándar JSON.
 - Estos objetos JSON se añaden uno a uno a la cola de trabajo `ColBuscadorIdealista`.

- Diferencias clave respecto al paso a paso manual/funcional:
 - En la ejecución manual, el usuario tendría que leer el Excel e ir tecleando o buscando cada parámetro en la web en tiempo real.
 - La diferencia operativa radica en que este componente se ejecuta de forma desatendida y asíncrona, actuando únicamente como un preparador de transacciones para desacoplar la lectura de datos y evitar la saturación de la interfaz web.

2. Paso a paso realizado por el bot: Componente *Performer*

A continuación, se desglosa el flujo técnico del robot ejecutor, encargado de procesar las transacciones generadas por el *Dispatcher*, interactuar con el portal inmobiliario y consolidar el informe final.

- Preparación del entorno local e ingesta de transacciones:
 - El bot copia la plantilla Excel de resultados (*Reñas_limpio_idea.xlsx*) al directorio de trabajo local y la inicializa, borrando los registros previos de la celda A2 para asegurar un volcado limpio.
 - Extrae el siguiente elemento disponible de la cola ColBuscadorIdealista y lo convierte a un objeto personalizado, extrayendo las variables de filtrado.
- Normalización de criterios y enrutamiento web:
 - Estandariza los textos de ubicación a minúsculas y aplica una rutina secuencial de reemplazo de caracteres para depurar tildes y acentos, evitando errores de codificación (*encoding*) en la plataforma Idealista.
 - Traduce el número de habitaciones a la cadena de texto URL requerida (de-un-dormitorio, de-dos-dormitorios, etc.) mediante una estructura de decisión formal (*Switch/Case*).
 - Ensambla la dirección web mediante una bifurcación lógica (*If/Else*): si existe texto en el campo localidad, concatena la ruta localidad-municipio; si está vacía, descarta dicho parámetro apuntando únicamente al municipio.

- Navegación, extracción y persistencia de datos:
 - Abre una instancia del navegador Google Chrome y navega hacia la URL generada de forma desatendida.
 - Extrae la información tabulada de los inmuebles mostrados en pantalla, cargándola en una tabla virtual en memoria.
 - Recorre dicha tabla virtual mediante un bucle para escribir los resultados fila a fila en la hoja de cálculo local. Un contador interno verifica el límite de registros establecido por el usuario (UserInput) para detener la iteración de forma controlada.
- Cierre de ciclo y notificación:
 - El elemento de la cola de trabajo se actualiza con el estado "*Procesado*".
 - Finalmente, el flujo cierra el navegador web, guarda los cambios en el fichero Excel local y ejecuta el envío de un correo electrónico a través de Gmail adjuntando el informe con los resultados.
- Diferencias clave respecto al paso a paso manual/funcional:
 - A diferencia del proceso manual (donde una persona tendría que aplicar filtros manualmente en la interfaz, copiar y pegar los datos celda por celda, y redactar el correo), el bot realiza todas estas operaciones en milisegundos mediante la manipulación del DOM y APIs asíncronas.
 - Además, incorpora un mecanismo de control de excepciones y reintentos (bloques *Try/Catch*) en cada paso crítico, garantizando una ejecución robusta y desatendida.

Risk Managment

Se detallan los riesgos que pueden producirse durante el desarrollo o durante una ejecución errónea

Descripción del evento	Acción a realizar
Interrupción de la conexión o indisponibilidad temporal de los servidores de Idealista durante la inicialización o navegación.	Implementación de reintentos automáticos (<i>bloques Try/Catch</i>) con refresco del navegador web y verificación de la estabilidad de la red antes de reportar un fallo crítico.
<i>La interfaz web muestra un pop-up de aceptación de cookies o bloqueo de sesión que impide la interacción normal de los selectores.</i>	Inserción de una rutina desatendida previa en el flujo para la validación automática de <i>cookies</i> y almacenamiento de la sesión en el perfil del navegador.
<i>Los parámetros de municipio, localidad o rangos de precios leídos desde Excel no arrojan resultados en la plataforma.</i>	Captura de la excepción de negocio para registrar la incidencia sin detener el robot, permitiendo que el flujo salte al siguiente registro de la cola de trabajo.
<i>Conflicto de permisos, falta de memoria o error al intentar escribir o guardar la información en la plantilla de resultados.</i>	Inclusión de un mecanismo de reintento de guardado en el directorio local y verificación de la instancia de Excel antes de finalizar el proceso.
<i>Caída de red o credenciales no validadas que impiden el envío del correo electrónico con el Excel adjunto.</i>	Excepción de infraestructura que captura el fallo de comunicación, reintentando la autenticación hasta dos veces antes de finalizar la ejecución informando del error en el log.

Casos de prueba para el desarrollo

Origen	Comportamiento de los casos de prueba (debemos conocer si son casos reales, que debemos terminar cuando los tratemos, o casos que podemos probar varias veces sin repercusión)
idealista_criterio_entrada.xlsx	Caso de prueba repetible sin repercusión. Permite realizar múltiples ejecuciones de prueba cargando diferentes filas con municipios, localidades y rangos de precios sin afectar al entorno de producción ni consumir transacciones reales en la plataforma web.
Elemento de cola ColBuscadorIdealista	Caso de prueba real de un solo uso. Requiere completar la extracción de datos, volcarlos en la plantilla local y actualizar el estado del elemento de cola a "Procesado", simulando la operación real de negocio.
Elemento de cola con cadenas de texto normalizadas.	Caso de prueba repetible de validación técnica. Permite probar y ajustar de forma iterativa la rutina de depuración de tildes y caracteres diacríticos, garantizando que la URL generada en el portal inmobiliario sea correcta.
Rango de precios muy restrictivo o ubicación sin oferta inmobiliaria.	Caso de prueba real bajo entorno controlado. El bot debe identificar la falta de resultados en pantalla, capturar la excepción comercial, anotar la incidencia en el log y continuar con el siguiente elemento de la cola sin abortar el proceso.
Simulación de desconexión o bloqueo temporal de la interfaz.	Caso de prueba simulado. Permite verificar que el bloque de reintentos (Try/Catch) actúa correctamente antes de marcar la transacción como "Excepción de TI", cerrar los aplicativos de manera ordenada y enviar el correo de alerta.
Consolidación de datos e inicialización de Gmail.	Caso de prueba real y auditable. Se valida con entorno real comprobando que el Excel generado se guarda en la ruta correcta y que el correo electrónico llega adjunto y de forma desatendida a la dirección configurada.

Excepciones de ejecución

Se han identificado dos tipos de excepciones para los componentes *Dispatcher* y *Performer*, y ambas deben abordarse de manera formal en el diseño:

a. Conocidas (Excepciones de Negocio / *Business Exceptions*)

- Criterios de búsqueda sin resultados en la web
 - *Condición*: Los parámetros de municipio, localidad, precios o habitaciones leídos del Excel no arrojan inmuebles en la plataforma Idealista.
 - *Efecto*: La interfaz no muestra listado de pisos para extraer o no encuentra el rango disponible.

- *Acción a realizar:* El bloque de extracción web captura la anomalía, el elemento de la cola se marca como excepción de negocio, se registra la incidencia de forma controlada y el robot continúa con la siguiente iteración sin detener el proceso completo.
- Formato de municipio o localidad no interpretable
 - *Condición:* El nombre del municipio contiene caracteres extraños o tildes no normalizadas que impiden a la URL de Idealista cargar correctamente.
 - *Efecto:* Error 404 o página no encontrada en el navegador.
 - *Acción a realizar:* Previamente a la navegación, el *Performer* ejecuta la rutina de conversión a minúsculas y sustitución de acentos (depurando las vocales á, é, í, ó, ú) garantizando que la cadena inyectada en la URL sea alfanumérica y limpia.

b. Desconocidas (Excepciones de Sistema / *System Exceptions*)

No se pueden predecir con exactitud y están relacionadas con fallos en la infraestructura, red o inestabilidad en las aplicaciones.

- Fallo en la carga del portal web / Web caída
 - *Condición:* Interrupción de la red, lentitud extrema o caída del servidor de Idealista durante la inicialización del navegador.
 - *Efecto:* El robot no puede interactuar con el DOM o se agota el tiempo de espera (*timeout*).
 - *Acción a realizar:* El bloque de control de errores (*Try/Catch*) captura la excepción, refresca el navegador o reintenta la carga de la URL hasta en dos ocasiones. Si persiste, el elemento se marca como "*Excepción de TI*", cerrando el explorador ordenadamente.
- Bloqueo por validación de *Cookies*
 - *Condición:* Aparición de un *pop-up* o cortina publicitaria que impide a los selectores pulsar en los filtros o botones de búsqueda.
 - *Efecto:* El bot no encuentra el elemento en pantalla y lanza un error de interfaz.
 - *Acción a realizar:* Inserción de una acción o subrutina previa que verifique la existencia de la ventana de *cookies* para aceptarla automáticamente antes de proceder con el filtrado.

- Fallo de escritura o bloqueo en el fichero Excel local
 - *Condición:* Conflicto de permisos, falta de memoria o bloqueo al intentar escribir o guardar la información en la plantilla de resultados (Reñas_limpio_idea.xlsx).
 - *Efecto:* El robot no logra consolidar los datos extraídos o no puede guardar los cambios en el directorio local.
 - *Acción a realizar:* Captura de la excepción de sistema, reintento de guardado en la ruta configurada y, en caso de fallo crítico, cierre de la instancia de Excel para evitar la corrupción del fichero.

- Error en el servidor de correo o envío SMTP (Gmail)
 - *Condición:* Interrupción de red o credenciales no válidas en el componente de notificación.
 - *Efecto:* El bot es incapaz de redactar el correo o adjuntar el Excel consolidado para enviarlo a barpepinweb93@gmail.com.
 - *Acción a realizar:* Excepción de infraestructura que captura el fallo de comunicación, reintentando la autenticación y el envío desatendido antes de finalizar la ejecución informando del error en el log del sistema.

Excepciones de negocio (Business Exception)

Código de la excepción	Mensaje descripción de la excepción	Acción a realizar
BE-01	Procesamiento de transacción completado con éxito	El robot finaliza la extracción y consolidación de inmuebles sin anomalías, marca el elemento de cola como "Procesado" y continúa con el siguiente registro.
BE-02	Criterios de búsqueda sin resultados en la web	Los parámetros de <i>Municipio</i> , <i>Localidad</i> , <i>Precio</i> o <i>Habitaciones</i> no arrojan oferta inmobiliaria disponible en la interfaz de Idealista.
BE-03	Formato de ubicación no normalizado	El nombre de la <i>Localidad</i> o <i>Municipio</i> contiene caracteres alfanuméricos no compatibles o tildes que impiden la resolución correcta de la URL.
BE-04	Límite de registros alcanzado por petición de usuario	El bucle de extracción de inmuebles alcanza el umbral máximo de registros especificado por el usuario en la ventana inicial (UserInput)

Excepciones desconocidas (System Exception)

Código de la excepción	Mensaje de salida	Acción a tomar
SE-01	Fallo en la carga del portal web / Web caída <i>(Tiempo de espera agotado o indisponibilidad del servidor de Idealista)</i>	El bloque de control de errores (<i>Try/Catch</i>) captura la anomalía. El robot ejecuta hasta <i>N</i> reintentos de refresco de página y navegación. Si tras los intentos la web sigue inaccesible, el ítem se reencola o se abandona, derivándolo a la validación manual.
SE-02	Bloqueo por validación de Cookies <i>(Aparición de cortinas publicitarias o pop-ups no detectados)</i>	La interfaz web bloquea la acción de los selectores. El bot captura la <i>System Exception</i> , reintenta la inyección del clic de aceptación de <i>cookies</i> y, de persistir el bloqueo, aborta la transacción actual para evitar bucles infinitos.
SE-03	Fallo de escritura o bloqueo en el fichero Excel local <i>(Conflicto de permisos, bloqueo de archivo o error de E/S)</i>	El robot no logra consolidar los datos extraídos en <i>Reñas_limpio_idea.xlsx</i> . Se ejecuta un reintento de guardado en la ruta local. Si el fallo continúa, se cierra la instancia de Excel de forma forzosa y se marca el elemento como excepción de sistema.
SE-04	Error en el servidor de correo o envío SMTP (Gmail) <i>(Caída de red o credenciales de autenticación no válidas)</i>	El sistema es incapaz de enviar el correo a <i>barpepinweb93@gmail.com</i> . El componente captura el error de infraestructura, reintenta la conexión hasta dos veces y, de no ser posible, registra el fallo en el log para que el equipo técnico revise la conectividad.

Alarmado

1. Medios de notificación y destinatarios

- Medio de comunicación: Envío de correo electrónico automatizado a través del servidor SMTP de Gmail integrado en el flujo del componente *Performer*.
- Destinatario principal: barpepinweb93@gmail.com (Responsable del proyecto, analista funcional y usuario final del robot inmobiliario).

2. Relación de excepciones que generan alarma

- Excepciones de Sistema (*System Exceptions*): Cualquier error no controlado derivado de infraestructura (caída del portal Idealista, inestabilidad de red, bloqueo por *cookies* no resuelto, fallo de permisos en Excel o error de conectividad en el servidor de correo) activará la alerta.
- Excepciones de Negocio (*Business Exceptions*): Las transacciones procesadas correctamente o aquellas donde el criterio de búsqueda no arroja resultados no generan un correo de alarma de error; simplemente se registran en el log de la cola (ColBuscadorIdealista) y en la hoja de Excel consolidada.

3. Formato y contenido del correo de alerta

Cuando el bloque de captura de errores (*Try/Catch*) detecta una *System Exception* y se agotan los reintentos parametrizados (*N attempts*), el sistema redactará y enviará un correo electrónico con la siguiente estructura formal:

- Asunto del mensaje: [ALERTA CRÍTICA] - Error de Sistema en robot Idealista - Transacción abortada
- Cuerpo del mensaje (Estructura de la notificación):

Estimado/a administrador/a,

Se ha detectado una excepción crítica de infraestructura que ha impedido la finalización correcta del proceso automatizado en el portal Idealista.

- Código de error: SE-0X (*Se indicará el código correspondiente, ej. SE-01: Caída web / SE-03: Error de E/S Excel*)
- Mensaje de salida / Detalle: [Descripción técnica del fallo capturado en el log]
- Elemento de cola afectado: ColBuscadorIdealista - ID de Transacción fallida.

- Acción realizada por el bot: Reintento de ejecución agotado. Transacción derivada para revisión manual.
- Estado actual del entorno: Aplicativos (Chrome y Excel) cerrados de forma ordenada para preservar la integridad de los datos.

Por favor, revise el fichero de log adjunto y proceda a la validación manual de los criterios de búsqueda afectados.

Atentamente,

Soporte RPA - Automatización Idealista

Informes

1. Medio de entrega y destinatario

- Medio de reporte: Correo electrónico automatizado enviado a través del servidor SMTP de Gmail configurado en el flujo.
- Destinatario: barpepinweb93@gmail.com (Responsable del proyecto y analista funcional).

2. Fichero adjunto: Plantilla Excel consolidada

El informe principal viaja adjunto en el correo bajo el formato de hoja de cálculo local (copia de la plantilla inicializada en la ruta de trabajo). Dicho fichero contiene:

- Datos tabulados de los inmuebles: Listado completo extraído del portal Idealista estructurado por columnas (precio, características, ubicación y enlace al anuncio).
- Consolidación de registros: Inmuebles filtrados y volcados de forma secuencial hasta alcanzar el límite establecido por el usuario (UserInput).

3. Estructura del correo electrónico informativo

El cuerpo del mensaje redactado de forma desatendida actúa como un resumen ejecutivo de la ejecución, presentando el siguiente formato:

- Asunto del mensaje: [INFORME] - Ejecución completada: Extracción de inmuebles Idealista

- Cuerpo del mensaje (Estructura de la notificación):

Estimado/a usuario/a,

Se adjunta el informe con los resultados correspondientes a la última ejecución desatendida del robot inmobiliario.

Resumen de la ejecución:

- Cola de trabajo procesada: ColBuscadorIdealista
- Fichero de resultados: Consolidado y guardado en directorio local.
- Estado global del proceso: COMPLETADO SIN INCIDENCIAS CRÍTICAS
- Criterios ejecutados: > * *Ubicación*: [Municipio / Localidad analizada]
 - *Rango de precios*: [Precio Mínimo] - [Precio Máximo]
 - *Habitaciones*: [Filtro aplicado]
- Volumen de registros extraídos: [Número total de filas volcadas en el Excel adjunto]

Puede consultar el detalle de las propiedades inmobiliarias abriendo el fichero adjunto a este correo.

Atentamente,

Soporte RPA - Automatización Idealista

Pruebas de validación

Una vez finalizado el desarrollo y durante la fase de implantación inicial (fase de estabilización o "infancia" del bot), se llevarán a cabo una serie de pruebas de validación (*User Acceptance Testing* - UAT) para certificar que el robot opera de manera estable, segura y conforme a los requerimientos funcionales descritos.

1. Tipología y fases de validación

- Pruebas unitarias de componentes (*Dispatcher* y *Performer*):
 - Validación de la lectura y carga de la cola en la nube: Comprobación de que el Excel `idealista_criterio_entrada.xlsx` se procesa correctamente y genera los elementos JSON en ColBuscadorIdealista sin errores de formato.
 - Verificación de normalización de cadenas de texto: Comprobación en entorno de desarrollo de que los acentos y caracteres diacríticos son depurados correctamente antes de atacar al portal inmobiliario.

- Pruebas de integración extremo a extremo (*End-to-End*):
 - Ejecución desatendida completa procesando un bloque de transacciones reales bajo un escenario controlado. Se valida la secuencia completa: apertura de Chrome, resolución de la URL, filtrado web por precio y habitaciones, extracción de la tabla virtual, persistencia en el Excel local y envío del correo a través de Gmail.
- Pruebas de resiliencia y gestión de excepciones:
 - Simulación de escenarios de fallo (*System y Business Exceptions*) para comprobar la respuesta del sistema:
 - Interrupción de red para verificar el funcionamiento de los bloques *Try/Catch* y el reintento de carga de la web.
 - Inserción de criterios de búsqueda restrictivos que no arrojan resultados, validando que el bot captura la *Business Exception* y continúa con la siguiente transacción de forma desatendida.
 - Forzar la validación del bloqueo de *Cookies* para asegurar que la subrutina de clic automático opera correctamente.

2. Criterios de aceptación y métricas de éxito

El periodo de "infancia" del bot se dará por superado de forma satisfactoria cuando se cumplan los siguientes criterios de calidad:

1. Tasa de éxito (*Success Rate*): El robot debe completar sin excepciones de sistema el 100% de las transacciones válidas durante al menos 3 ejecuciones consecutivas.
2. Consistencia de datos: Los ficheros Excel generados en local y enviados por correo electrónico a barpepinweb93@gmail.com deben presentar una estructura limpia, sin celdas corruptas y con los enlaces a los anuncios operativos.
3. Manejo de alertas: Verificación en tiempo real de que los correos de alarma (*código SE-0X*) se envían de forma inmediata y detallada ante fallos críticos de infraestructura.
4. Cierre de aplicativos: Confirmación de que las instancias de Google Chrome y Microsoft Excel se cierran de manera ordenada y liberan memoria al finalizar cada ciclo de ejecución, evitando la degradación del sistema.

Alcance

El objetivo principal del bot es ejecutar de forma desatendida todos y cada uno de los puntos detallados en la presente documentación (lectura de criterios de entrada, preparación de colas mediante el *Dispatcher*, inicialización del entorno, navegación, filtrado y extracción web en Idealista, consolidación en la plantilla Excel local, y envío del informe automatizado a través de Gmail mediante el *Performer*).

Por consiguiente, cualquier operativa, aplicación o casuística no reflejada explícitamente en este texto no estará contemplada dentro del alcance inicial, considerándose fuera de alcance (*out of scope*).

Anexos

Anexo I: Fichero de criterios de entrada (*Dispatcher*)

- Nombre del archivo: `idealista_criterio_entrada.xlsx`
- Ubicación local: `C:\Users\migue\Pictures\`
- Estructura de columnas:
 - Columna A: Localidad (*Texto opcional para acotar la búsqueda*)
 - Columna B: Municipio (*Texto obligatorio para la consulta en Idealista*)
 - Columna C: PrecioMin (*Valor numérico de filtrado*)
 - Columna D: PrecioMax (*Valor numérico de filtrado*)
 - Columna E: Habitaciones (*Cadena de texto o número indicando el requisito, p.ej. "2", "3", o "estudio"*)

Anexo II: Plantilla Excel de resultados (*Performer*)

- Nombre del archivo plantilla: `Reñas_limpio_idea.xlsx`
- Directorio de trabajo: Ruta configurada en local para la consolidación de la extracción.
- Estructura de la tabla de salida (volcado a partir de la celda A2):
 - Columna A: Título / Descripción del Inmueble
 - Columna B: Precio
 - Columna C: Características principales (*Metros cuadrados, habitaciones, planta, etc.*)
 - Columna D: Ubicación / Dirección
 - Columna E: Enlace URL al anuncio

Anexo III: Cola de trabajo en la nube (*Orchestrator*)

- Nombre de la cola: `ColBuscadorIdealista`
- Estructura del elemento de transacción: Objeto normalizado bajo estándar JSON que contiene los parámetros clave:

JSON

```
{  
  "Localidad": "string",  
  "Municipio": "string",  
  "PrecioMin": "number",  
  "PrecioMax": "number",  
  "Habitaciones": "string"  
}
```

Anexo IV: Plantilla de informe y alarmado por correo electrónico

- Servidor de correo emisor: SMTP integrado mediante cuenta de Gmail.
- Dirección de destino (análisis y notificaciones): barpepinweb93@gmail.com
- Formatos de notificación:
 - Notificación de éxito (Informe diario): Asunto [INFORME] - Ejecución completada: Extracción de inmuebles Idealista adjuntando el fichero Reñas_limpio_idea.xlsx relleno.
 - Notificación de alarma (Excepción crítica): Asunto [ALERTA CRÍTICA] - Error de Sistema en robot Idealista - Transacción abortada detallando el código de error de infraestructura (SE-0X) y el log asociado.

• Otras observaciones

A continuación, se recogen aquellas consideraciones generales, restricciones del entorno o buenas prácticas operativas que complementan el diseño y ejecución del proyecto y no encajan de forma directa en los apartados anteriores:

- Rendimiento y tiempos de espera web (*Timeouts*): Dada la naturaleza dinámica del portal inmobiliario Idealista, se han configurado tiempos de espera tolerantes (*delay* implícito en la carga de elementos del DOM) para evitar fallos de sincronismo provocados por la carga asíncrona de imágenes o publicidad, garantizando así la estabilidad de la extracción de datos.
- Concurrencia en la cuenta de correo y credenciales: El envío desatendido de informes y alertas hacia la dirección barpepinweb93@gmail.com requiere que la cuenta de Gmail emisora tenga habilitada la opción de "acceso a aplicaciones menos seguras" o disponga de una contraseña de aplicación generada específicamente para este bot, evitando bloqueos de seguridad por parte de Google (SMTP).
- Actualización y mantenimiento de selectores (*Selectors*): El diseño de la extracción de datos tabulados se basa en los selectores HTML actuales del portal Idealista. Si la plataforma realiza un rediseño mayor de su estructura web (*frontend*), será necesaria una revisión y remapeo de dichos selectores, lo cual se considerará dentro de las labores de mantenimiento evolutivo del robot.
- Políticas de uso de la plataforma web: La ejecución de este proceso automatizado debe realizarse con pausas prudentes y controladas entre peticiones, respetando las políticas de uso (*rate limits*) del portal inmobiliario para evitar que la IP local sea identificada temporalmente como tráfico sospechoso o *bot* y se apliquen restricciones de acceso (*CAPTCHA* o bloqueo de red).

Aceptación de la definición del proceso por parte del cliente

Por la presente confirmo la exactitud e integridad del proceso registrado 'Plantilla de PDD' en el presente documento (versión 1.1.0), que sirve como base para la creación de la solución de automatización.

Lugar, Fecha

Nombre

Firma